Programacion orientada a objetos

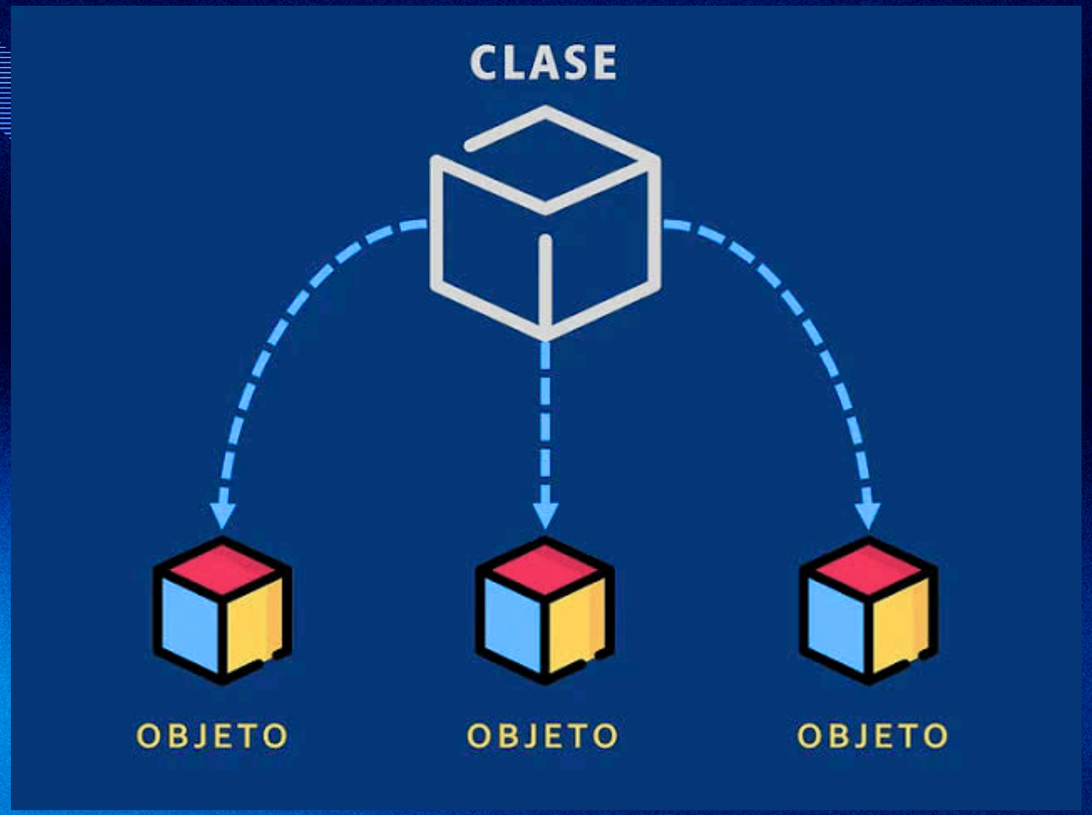
Emanuel Homez Garzon
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)
Instructor: Suarez Novoa Isaura María
Ficha 3548771
4 de noviembre de 2026

¿QUE ES LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS?

La Programación Orientada a Objetos es un paradigma de programación que permite organizar un programa mediante objetos.

Estos objetos representan elementos que pueden tener características y realizar acciones, lo que ayuda a crear programas más organizados y fáciles de mantener.





CLASES Y OBJETOS

Una clase funciona como una plantilla que define las características y acciones que tendrán los objetos.
Por su parte un objeto es un elemento creado a partir de una clase.

EJEMPLO

- Clase: Vehículo
- Objeto: Carro
- Características: color, marca y modelo.
- Acciones: acelerar, frenar y encender.

ATRIBUTOS Y METODOS

Los objetos están formados principalmente por:

Atributos

Son las características o datos que describen a un objeto. Por ejemplo, una persona puede tener atributos como por ejemplo nombre, edad y estatura.

Metodos

Son las acciones o comportamientos que puede realizar un objeto. En el caso de una persona, algunos métodos pueden ser caminar, hablar o estudiar.

Ejemplo: Un objeto llamado Carro puede tener atributos como color, marca y velocidad, y métodos como encender, acelerar y frenar.

PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

La Programación Orientada a Objetos tiene cuatro principios principales:

- Encapsulamiento: Protege y controla el acceso a los datos.
- Herencia: Permite que una clase obtenga características de otra.
- Polimorfismo: Permite que una acción tenga diferentes comportamientos.
- Abstracción: Permite mostrar solo la información más importante.

¿QUE VENTAJAS OFRECE LA PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS?

La Programación Orientada a Objetos ofrece diferentes ventajas que ayudan a desarrollar programas de una forma más eficiente y organizada.

- **Organiza mejor el código:** Al dividir el programa en clases y objetos, el código es más fácil de entender y ordenar.
- **Permite reutilizar código:** Gracias a la herencia, se pueden aprovechar características y métodos ya creados sin tener que escribirlos nuevamente.
- **Facilita el mantenimiento:** Cuando se necesita realizar un cambio, es más sencillo encontrar y modificar una parte específica del programa.
- **Ayuda a trabajar con programas grandes:** La división del programa en diferentes clases permite manejar proyectos más complejos de manera organizada.
- **Representa situaciones de la vida real:** Los objetos permiten representar personas, vehículos, productos y otros elementos reales dentro de un programa.

ESTRUCTURA

LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS SE ORGANIZA PRINCIPALMENTE MEDIANTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

1. Clase
Es la plantilla que define las características y acciones que tendrán los objetos.
2. Objeto
Es una instancia creada a partir de una clase y representa un elemento específico.
3. Atributos
Son las características o datos que tiene un objeto, como su nombre, color o edad.
4. Métodos
Son las acciones que puede realizar un objeto, por ejemplo, encender, caminar o calcular.

Ejemplo

Clase: Carro
Atributos: color, marca y velocidad.
Métodos: encender, acelerar y frenar.
Objeto: Un carro específico creado a partir de la clase Carro.

GRACIAS POR SU ATENCION